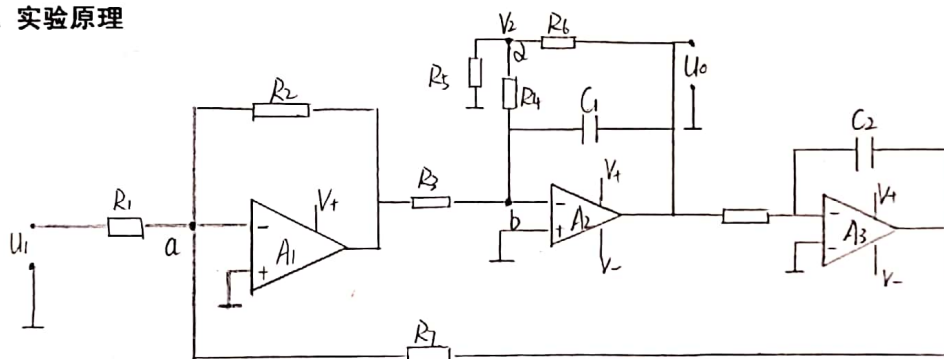


学生姓名	陈祉伶	专业班级	电气17班	学号	20193437
课程名称	电路原理实验	实验项目名称	带通滤波器	实验项目类型	
指导教师	刘海升	成绩		验证	演示
				综合	设计
				其他	

一、实验目的

1. 掌握有源电路的分析方法, 电路特性的检测。
2. 熟练使用实验测试设备, 正确分析实验结果。

二、实验原理



由节点方程可解得: $H(s) = \frac{V_0}{V_i} = \frac{H_0 \omega_0 s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$

中心角频率: $\omega_0^2 = \frac{C_3 C_7 C_8}{C_1 C_2 C_2}$ 品质因数 $Q = \frac{(\frac{C_3 C_7 C_8}{C_1 C_2 C_2})^{\frac{1}{2}}}{\frac{G_4 + G_6}{C_1 (G_4 + G_5 + G_6)}}$

令 $G_1 = G_2 = G_3 = G_4 = G_7 = G_8 = G$, $C_1 = C_2 = C$.

$\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{RC}$, $Q = 1 + \frac{R_6}{R_4} + \frac{R_6}{R_5}$, $H_0 = 1 + \frac{R_6}{R_4} + \frac{R_6}{R_5}$

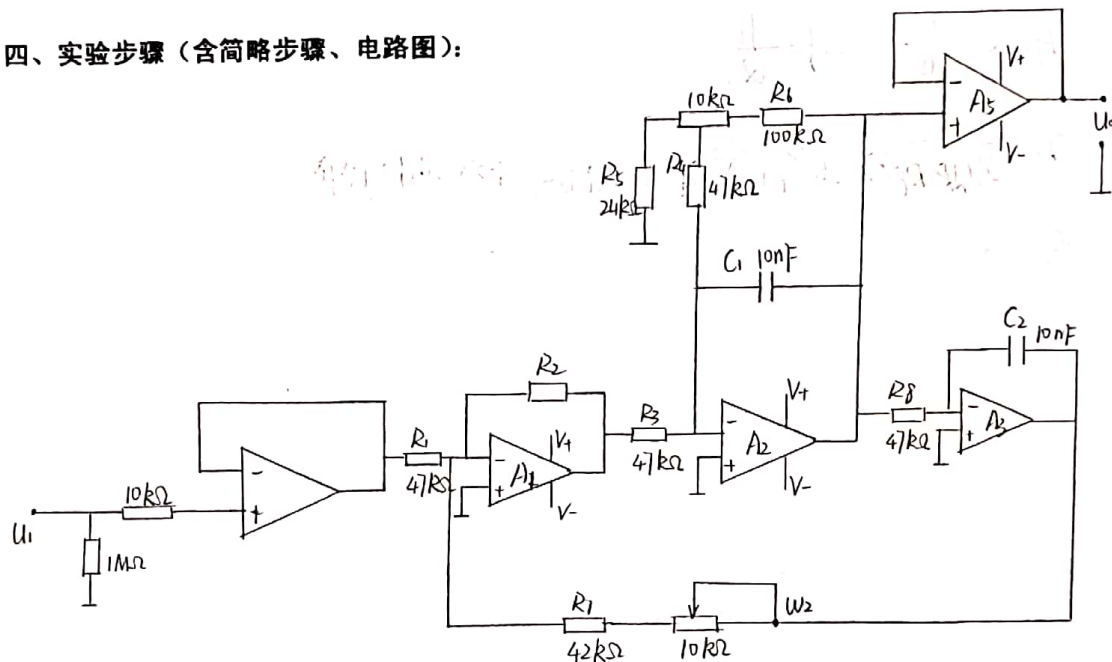
因此, 电路的主要特点是 $H_0 = Q$, 使其调试方便, 只要改变 C_5 和 C_6 , 就可以达到调节增益 H_0 和品质因数 Q 的目的。



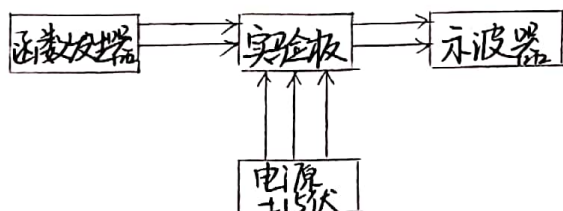
三、使用仪器、材料

电源线	若干	直流稳压电源	x1
同轴电缆	x2	实验板	x1
函数发生器	x1		
示波器	x1		

四、实验步骤 (含简略步骤、电路图):



$$H_0 = Q = 25 \quad f_0 = 336 \text{ Hz} \quad V_i = 400 \text{ mV}$$



1. 按图接线, 调节 $f_0 = 336 \text{ Hz}$, $V_i = 400 \text{ mV}$, 电源 $\pm 15 \text{ V}$.
2. 将 f_0 在 $336 \sim 336 \text{ V}$ 范围内变化, 保持 V_i 不变, 记录各组 V_o 数据.



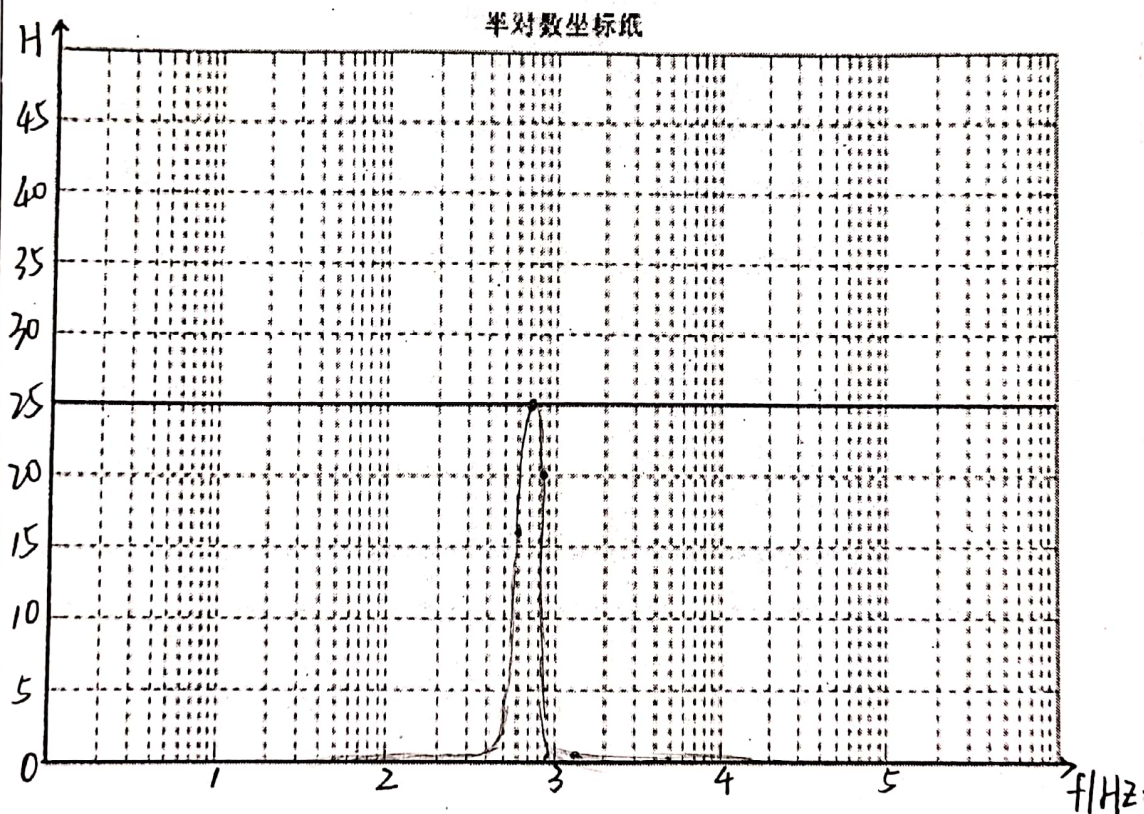
五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)

频率	$f(\text{Hz})$	33.6	56	112	168	329	336	342	672	1008	1680	3360
输入	$V_i(\text{mV})$	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
输出	$V_o(\text{V})$	0.042	0.072	0.156	0.270	6.48	10.0	8.24	0.272	0.154	0.086	0.042

$$H = \frac{V_o}{V_i} = \frac{U_o}{U_s} \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C^2}} = 336 \text{ Hz}$$

~~Q~~



六、实验结果及分析

误差分析:

1. 接触电阻.
2. 存在仪器误差
3. 示波器受干扰.

实验分析:

电压随频率分布有对称关系,并在336Hz达峰值.

实验指导教师签名:

年 月 日

